學測真題 #1 同類練習：等腰三角形與三點共線

對應：115 學測數A 第 6 題。5 題由易到難，後面附詳細解答。　　姓名：_____

觀念複習

・兩點距離：$A(x_1, y_1)$、$B(x_2, y_2)$，$AB = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$。

・找等腰三角形的點 C：分 CA ＝ CB（中垂線）、CA ＝ AB（以 A 為圓心的圓）、CB ＝ AB（以 B 為圓心的圓）三種。

・最後一定要檢查：C 和 A、B 共線，或 C 和 A、B 重合，都不能構成三角形。

1. A(0, 0)、B(6, 0)。直線 y ＝ 4 上哪一點 C 滿足 CA ＝ CB？

2. A(1, 3)、B(4, 7)。x 軸上哪些點 C 滿足 CA ＝ AB？

3. A(1, 2)、B(3, 6)、C(k, 10) 三點共線，求 k。

4. A(0, 0)、B(3, 4)。直線 y ＝ 8 上有幾個點 C 使 △ABC 為等腰三角形？

5. A(0, 0)、B(4, 0)。直線 y ＝ x 上有幾個點 C 使 △ABC 為等腰三角形？

詳細解答

第 1 題　CA ＝ CB：在 AB 的中垂線上

觀念 到 A、B 等距的點都在 AB 的中垂線上。

步驟

1. AB 的中點是 (3, 0)，AB 是水平線，所以中垂線是 x ＝ 3。
2. 和 y ＝ 4 的交點是 (3, 4)。
3. 檢查：CA ＝ CB ＝ 5。

答案 C(3, 4)

> **常見錯誤** 只寫 x ＝ 3 沒寫出 C 的坐標，或把中點 (3, 0) 當答案。

第 2 題　CA ＝ AB：以 A 為圓心畫圓

觀念 先算 AB，再找 x 軸上到 A 距離等於 AB 的點。

步驟

1. $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$。
2. C(x, 0)：$(x-1)^2 + 3^2 = 25$，$(x-1)^2 = 16$。
3. x ＝ 5 或 −3。
4. 兩點都不在直線 AB 上，可以構成三角形。

答案 (5, 0)、(−3, 0)

> **常見錯誤** 開根號只取正的，漏掉 x ＝ −3。

第 3 題　共線：斜率相等

觀念 三點共線，AB 的斜率 ＝ AC 的斜率。

步驟

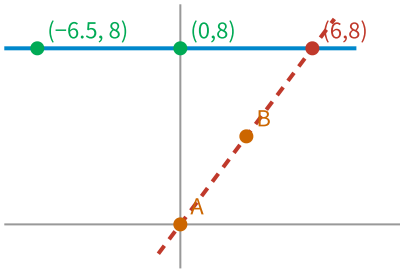
1. AB 斜率 ＝ (6 − 2) ÷ (3 − 1) ＝ 2。
2. AC 斜率 ＝ (10 − 2) ÷ (k − 1) ＝ 2。
3. k − 1 ＝ 4，k ＝ 5。

答案 k ＝ 5

> **常見錯誤** 斜率分子分母上下顛倒。

第 4 題　三種情況都算，再扣共線

觀念 和真題同一個陷阱：算出來的點可能剛好在直線 AB 上。



(6, 8) 在直線 AB 上，要扣掉

步驟

1. AB ＝ 5。
2. CA ＝ 5：A 到 y ＝ 8 的距離是 8 ＞ 5，沒有點。
3. CB ＝ 5：$(x-3)^2+16=25$，x ＝ 0 或 6，得 (0, 8)、(6, 8)。
4. CA ＝ CB：中垂線 3x ＋ 4y ＝ 12.5，代 y ＝ 8 得 $x=-\frac{13}{2}$。
5. 直線 AB 是 $y=\frac{4}{3}x$，x ＝ 6 時 y ＝ 8，所以 (6, 8) 和 A、B 共線，扣掉。

答案 2 個

> **常見錯誤** 直接數成 3 個。等腰題最後一定要檢查共線。

第 5 題　還要檢查 C 和頂點重合

觀念　點 C 在 y ＝ x 上，設 C(t, t)。

步驟

1. CA ＝ AB ＝ 4：$2t^2 = 16$，$t = \pm 2\sqrt{2}$，兩點。
2. CB ＝ AB ＝ 4：$(t-4)^2 + t^2 = 16$，$2t^2 - 8t = 0$，t ＝ 0 或 4。t ＝ 0 時 C 就是 A，不算，只剩 (4, 4)。
3. CA ＝ CB：中垂線 x ＝ 2，得 (2, 2)。
4. 四個點都不在 x 軸上，沒有共線問題。共 2 ＋ 1 ＋ 1 ＝ 4 個。

答案　4 個

> **常見錯誤**　把 t ＝ 0 也算進去答 5。C 和 A 重合時根本沒有三角形。

重點整理

1. 等腰分三種：中垂線、以 A 為圓心、以 B 為圓心。
2. 算完一定要扣掉和 A、B 共線的點。
3. 也要扣掉和 A 或 B 重合的點。
4. 共線檢查：斜率相等。

答案速查　1. (3, 4)　2. (5, 0)、(−3, 0)　3. 5　4. 2 個　5. 4 個

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?track=gsat&src=practice